Université D.L de Sidi Bel-Abbès **Année : 2019/2020**
Faculté de Génies Élèctrique **2ième Année G.E**
Départements de TLC et ELN **Par : Mr.MAHIDDINE A.R**

Erreurs et Zéros d'Équations Non Linéaires **TD-01 : Méthodes d'Analyse Numériques**

Exercice 1.

1. Donner le nombre de c.s.e des nombres $0,1234$ et $9,8765$, s'il ont une erreur relative inférieur à 10^{-3}.
2. Si tous les chiffres significatifs de $202,00301$ sont exacts. Quelle est son erreur relative ?
3. Si tous les chiffres significatifs de $144,00707$ et $2,0200301$ sont exacts. Quelle est l'erreur absolue (resp. relative) de la somme ? Combien de c.s.e a t-elle ?
4. Calculer $\frac{73,5}{0,0013}$ si tous les chiffres significatifs du numérateur et du dénominateur sont exacts. Quelle est l'erreur relative (resp. absolue) du rapport ? Arrondir au dernier c.s.e.

Exercice 2. Séparer par la régle des signes de Descartes les racines de ces polynômes :

$$P_1(x) = 3x^7 + 6x^5 - x^4 - 23x^3 + 11,\ P_2(x) = 7x^5 + 4x^3 - 4x^2 + x + 5,\ P_3(x) = x^3 - 4x^2 - 4x + 16.$$

$$P_4(x) = -x^3 + 13x^2 - 39x + 27,\quad P_5(x) = -x^3 + 8x^2 - 17x + 10.$$

Exercice 3. Utiliser la règle des signes de Descartes et le schéma de HORNER pour ces deux équations :

$$x^3 - 12x^2 + 47x - 60 = 0; \quad x^3 - x^2 - 126x + 360 = 0.$$

Exercice 4. Soit le polynôme $P_3(x) = -x^3 + 13x^2 - 39x + 27$. À l'aide du théorème de Sturm, montrer que les racines de $P_3(x)$ sont toutes réelles.

Exercice 5. On définit le polynôme : $P_3(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 1$.

1. Localiser les racines dans des intervalles dans $\mathbb{R}$ deux à deux disjointes.
2. Donner une approximation par la méthode de Dichotomie (bissection) à 10^{-2} près de ces racines le plus petit modulé.

Exercice 6. On considère le polynôme $P_3(x) = x^3 - 6x^2 + 3x + 10$. Montrer, en utilisant le théorème de Sturm, que $P_3(x)$ admet trois racines réelles compris entre -10 et $+10$.

1. Calculer la première racine par la methode de Newton en partant de $x_0 = -2$.
2. Calculer la deuxième racine par la methode de point-fixe.
3. Déduire la troisième racine en utilisant le schéma de Horner.

Exercice 7. Appliquer le principe d'accélération de la convergence de la méthode de *Point-fixe* à la fonction : $f(x) = x^3 - 3x + 1$: Déterminer la première solution α_1 par la méthode de *Point-fixe*, la deuxième solution α_2 par la méthode de *Bisection*, déduire la troisième solution α_3 en utilisant le schéma de `Horner`. On donne $\alpha_1 \in]-2,\ -1[$, $\alpha_2 \in]0,\ 1[$ et $\alpha_3 \in]1,\ 2[$.

Exercice 8. On considère la fonction à valeurs réelles $f(x) = 4e^{\frac{x}{4}} - 6$ dans l'intervalle $]0,\ 4[$.

1. Montrer qu'il existe un zéro α pour la fonction f dans l'intervalle $]0,\ 4[$ et trouver α de façon analytique.
2. Peut-on appliquer la méthode de Dichotomie pour calculer α ? Justifier.
3. Pour approcher le zéro α on considère les méthodes de point fixe

$$x_{k+1} = \varphi_i(x_k),\ i = 1,\ 2,\ 3,\ avec :\ \varphi_1 = x + 4e^{\frac{x}{4}} - 6;\ \varphi_2 = x - 4 + 6e^{\frac{-x}{4}};\ \varphi_3 = x - \frac{e^{\frac{x}{4}}}{16} + \frac{3}{32}.$$

   Établir si les trois méthodes sont convergentes ?

4. Pour la méthode de fonction $\varphi_3 = x - \frac{e^{\frac{x}{4}}}{16} + \frac{3}{32}$, Déterminer le nombre minimal d'itérations nécessaires pour avoir une erreur inférieure à 10^{-6}, lorsqu'on a choisi $x_{(0)}$ tel que : $|x_{(0)} - \alpha| < 2$.

Université D.L de Sidi Bel-Abbès **Année : 2019/2020**
Faculté de Génies Élèctrique **2ième Année G.E**
Départements de TLC et ELN **Par : Mr.MAHIDDINE A.R**

TD-02 : Méthodes d'Analyse Numériques **Sur L'interpolation Polynômiale**

Exercice 1.

1. Soit f une fonction connue aux points $x_0 = -4$, $x_1 = -2$, $x_2 = 0$, $x_3 = 2$, $x_4 = 4$ par : $f(-4) = 256$, $f(-2) = 16$, $f(0) = 0$, $f(2) = 16$, $f(4) = 256$. Trouver le polynôme d'interpolation par la méthode de Newton, et estimer la valeur de f au point $x_5 = 6$.
2. Soit $f(x) = \cos x$; estimer par la méthode de Lagrange la valeur de $\cos(\pi/32)$ avec :

x	0	$\pi/16$	$\pi/8$	$\cos(\pi/32)$
$f(x)$	1	$\cos(\pi/16)$	$\cos(\pi/8)$	$\cdots$

Exercice 2. On considère la fonction $e^{-\frac{x}{10}}$ Définie sur l'intervalle $[0, 3]$ par la table de valeurs :

x	0	1	2	3
f(x)	1	0,904837	0,818730	0,740818

1. Calculer à l'aide de la méthode d'interpolation de Lagrange, la valeur $f(1,5)$.
2. Calculer l'erreur d'interpolation.

Exercice 3. Soit $f(x) = \cos(\pi x)$, $x \in [-1, +1]$ et $P(x)$ le polynôme d'interpolation de Lagrange de f aux points -1, $\frac{-1}{3}$, $\frac{1}{3}$, 1 sur $[-1, +1]$.

1. Appliquer l'algorithme de Newton pour calculer $P(x)$. En déduire l'expression de $P(x)$.
2. Estimer l'erreur d'interpolation en $x = 0$ et comparer avec l'erreur exacte.

Exercice 4. Déterminer, par la méthode de Lagrange et la méthode de Newton, le polynôme d'interpolation, de degrée inférieur ou égal à 3, de la fonction passant par les points :

x	-5	-3	-1	0	1	3	5
f(x)	-160	-96	-64	-45	-16	96	320

Exercice 5. Soit $f(x) = 2\sin x + 3\cos x$, où x est en `Radians`.

- (a). Déterminer le polynôme de `Lagrange` de degré 2 qui interpole la fonction $f(x)$ en $x_0 = 0$, $x_1 = \dfrac{\pi}{2}$ et $x_2 = \pi$.
- (b). Estimer la valeur de $f(\dfrac{\pi}{4})$ en utilisant le polynôme trouvé en (a).
- (c). Donner une borne supérieure de l'erreur comise en (b).

Exercice 6. On considère la fonction f telle que $f(0) = 1$, $f(1) = 3$ et $f(3) = 2$. Il existe un polynôme $P_2(x)$ tel que $f(0) = P_2(0)$, $f(1) = P_2(1)$ et $f(3) = P_2(3)$. Déterminer ce polynôme par la méthode de Lagrange et par la méthode de Newton.

Exercice 7. On considère la fonction f telle que $f(-3) = 81$, $f(-1) = 1$, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ et $f(3) = 81$. Il existe un polynôme $P_4(x)$ tel que $f(x) = P_4(x)$. Déterminer ce polynôme par la méthode de Lagrange et par la méthode de Newton.

Université D.L de Sidi Bel-Abbès **Année : 2019/2020**
Faculté de Génies Élèctrique **2ième Année G.E**
Départements de TLC et ELN **Le : 05-04-2020**

Intégration numérique et Résolution des équations différentielles RK2-RK4 **TD-03**

Exercice 1. Soit f la fonction définie par le tableau :

x_i	-2	-1	0	1	2
$f(x_i)$	17	4	3	8	61

1. Donner la table des différences divisées de f et en déduire le polynôme d'interpolation de degré 4 de f par la méthode de Newton.
2. Calculer $\int_{-2}^{+2} f(x)dx$ par la méthode des trapèzes généralisée et puis par la méthode de Simpson généralisée.

Exercice 2. Calculer $\int_a^b f(x)dx$ et $\int_a^b g(x)dx$ par la méthode des Trapèzes et par la méthode de Simpson, telle que $f(x) = e^{-\sqrt{x^2+1}}$, $g(x) = e^{-x+10}$, $x_0 = a = 0$ et $x_7 = b = 7$.

Exercice 3. Calculer par les deux méthodes : Simpson et trapèzes, les intégrales :

$$I_1 = \int_0^5 x^2\sqrt{x^3+1}dx \quad et \quad I_2 = \int_0^5 (x^2+\sqrt{x})dx.$$

Exercice 4. Approximer l'intégrale : $I = \int_0^7 \frac{dx}{1+3x+3x^2+x^3}$, par deux méthodes avec $n = 7$.

Exercice 5. Résoudre l'équation différentielle : $y' = -\frac{y}{x+1}$ par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4 si $y(0) = 1$ *et* $x \in [0, 1.25]$ avec un pas de discrétisation $h = 0.25$. Déduire les valeurs de : $y'(0.25)$, $y'(0.5)$, $y'(0.75)$, $y'(1)$, $y'(1.25)$. Calculer $\int_0^{1.25} y'(x)dx$ par la méthode de Simpson généralisée.

Exercice 6. On considère le problème de Cauchy : $y' = (x+1)^3 + \frac{2y}{x+1}$ avec $y(0) = \frac{3}{2}$, $x \in [0.0, 0.4]$ *et* $h = 0.01$. Déterminer les valeurs de y_n de y aux points $x_n = nh$, $n = 0, \cdots, 4$ par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4. Calculer $\int_0^{0.04} y(x)dx$ par la méthode des trapèzes généralisée.

Exercice 7. Calculer les valeurs approchées de la solution de l'equation differentièlle $y' = y - \frac{2x}{y}$, avec la condition initiale $y(0) = y_0 = 1$ aux point $x_1 = 0.2$ et $x_2 = 0.4$ d'aprés la méthode de RK-2 et RK-4, effectuer les calculs à 4 décimales exactes. Estimer le résultat obtenu si la solution est $y = \sqrt{2x+1}$.

Exercice 8. Utiliser la méthode R.K.4 pour calculer les deux premières valeurs de la solution $y(t)$ de l'équation différentielle : $y' = \frac{y-t}{y+t}$, en prennant le pas $h = 0.25$.

Méthodes d'Analyse Numériques **Par : Mr.MAHIDDINE A.R**

Université D.L de Sidi Bel-Abbès **Année : 2019/2020**
Faculté de Génies Élèctrique **2ième Année G.E**
Départements de TLC et ELN **Par : Mr.MAHIDDINE A.R**

Résolution des systèmes linéaires (Directe) **TD-04 : Méthodes d'Analyse Numériques**

Exercice 1. Soient les matrices et les vecteurs suivantes :

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix};\ E = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 3 \\ 3 & -1 & -3 \\ -3 & 5 & 5 \end{pmatrix};\ {}^t b = \begin{pmatrix} 10 & 13 & 11 \end{pmatrix};\ f = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix};\ j = \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \\ 19 \end{pmatrix}$$

1. Montrer que la matrice C est définie positive.
2. Inverser par la méthode de Gauss-Jordan la matrice C.
3. Résoudre par la méthode de Choleski le système $CX = b$.
4. Résoudre par la méthode de Gauss et Gauss-Jordan le système $EX = f$.
5. Déterminer les valeurs et vecteurs propres de la matrice C, par la méthode de Krylov.
6. Résoudre le système $Cx = j$ par la méthode de Gauss-Seidel. On partira du vecteur : ${}^t x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 2. Soit la matrice A définie par $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ et le vecteur b définie par $b = \begin{pmatrix} 25 \\ 23 \\ 34 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer les valeurs et vecteurs propres de A.
2. Peut-on résoudre le système $Ax = b$ par la méthode de Cholesky ? Si c'est le cas déterminer X.
3. Inverser la matrice A par la méthode de Gauss-Jordan.

Exercice 3. Soit la matrice A et le vecteur b :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 5 & -4 \\ -3 & -4 & 14 \end{pmatrix};\quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que A est définie positive. Déterminer le polynôme caractéristique de la matrice A.
2. Trouver la décomposition LU de la matrice A, résoudre alors le système $Ax = b$.
3. Inverser la matrice A par la méthode de Gauss-Jordan.
4. Trouver la décomposition $A = B^t B$, résoudre alors le système $Ax = b$ par la méthode de Cholesky.

Exercice 4.

1. On considère la matrice : $A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 6 \\ 3 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$
   - a) Déterminer le polynôme caractéristique $P_3(x)$ de la matrice A par la méthode de Krylov.
   - b) Montrer à l'aide du théorème de Sturm que toutes les racines de ce polynôme sont réelles puis,
   - c) Calculer une des racines de $P_3(x)$ à l'aide de la méthode du point fixe. On partira de $x_0 = 0.5$.
   - d) Calculer une des racines de $P_3(x)$ par la méthode de Newton. On partira de $x_0 = 10$.
2. On considère le vecteur : ${}^t b = \begin{pmatrix} 5 & 8 & 9 \end{pmatrix}$
   - a) Résoudre le système $Ax = b$ par la méthode de triangularisation de Gauss.
   - b) Inverser la matrice A par par la méthode de Gauss-Jordan.
   - c) Résoudre le système $Ax = b$ par la méthode de Gauss-Seidel. On partira du vecteur : $x^{(0)} = \begin{pmatrix} -1 & 1.8 & 3 \end{pmatrix}$.

Université D.L de Sidi Bel-Abbès — **Année : 2019/2020**
Faculté de Génies Élèctrique — **2ième Année G.E**
Départements de TLC et ELN — **Par : Mr.MAHIDDINE A.R**

Résolution des systèmes linéaires (Indirecte) — **TD-05 : Méthodes d'Analyse Numériques**

Exercice 1. On considère la matrice A et le vecteur b : $A = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 23 \\ 16 \end{pmatrix}$.

1. En utilisant la formule de Cramer résoudre le système $Ax = b$.
2. En utilisant la méthode de Krylov, déterminer les valeurs et vecteurs propres de la matrice A.
3. Résoudre le système $Ax = b$ par la méthode de triangularisation de Gauss. Donner la décomposition LU de A où les matrices L et U sont triangulaire inférieure et supérieure respectivement. En déduire A^{-1}. Retrouver A^{-1} par par la méthode de Gauss-Jordan.
4. Montrer que A est symétrique, définie positive. Résoudre alors $Ax = b$ par la méthode de Choleski.
5. Résoudre $Ax = b$, avec une précision $\epsilon = 10^{-2}$ et $X^{(0)} = {}^t\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, par la méthode de Jacobi.
6. Résoudre le système $Ax = b$ par la méthode de Gauss-Seidel. On prendra le même vecteur initial qu'à la question précédente et avec la même précision.

Exercice 2. Soit le système linéaire : $\begin{pmatrix} 1/2 & 1/5 & 1/6 \\ 1/3 & 4 & 1/5 \\ 1/2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$

- a). Vérifier s'il y'a convergence de processus.
- b). Dans le cas positif, combien d'itérations faut-il réaliser pour trouver la solution à 3 décimales avec une erreur $\epsilon = 0.5 \times 10^{-3}$.
- c). En considérant comme vecteur initial $X^0 = \begin{pmatrix} 3.5 & 0.5 & 0 \end{pmatrix}^t$, résoudre le système par : La méthode des approximations succssives, (faire 3 itérations). Et par La méthode de Seidel (faire 2 itérations).

Exercice 3. Soit le système linéaire suivant : $AX = b \Longleftrightarrow \begin{cases} -x_1 + 5x_2 - x_3 = 3; \\ 9x_1 - x_2 + x_3 = 8; \\ x_1 - 2x_2 + 9x_3 = 9. \end{cases}$

1. Calculer le déterminant et les valeurs propres de la matrice A.
2. Trouver A^{-1} par la méthode de `Crout`, en déduire la solution X.
3. Comparer cette solution X avec $X^{(3)}$ de `Seidel` à partir de $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^t$.

Exercice 4. Soit les systèmes linéaires suivants :

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 10. \\ x_1 + 2x_2 + 1x_3 = 13. \\ x_1 + x_2 + 4x_3 = 11. \end{cases} \quad et \quad \begin{cases} 8x_1 + x_2 + x_3 = 2. \\ x_1 + 5x_2 - x_3 = 2. \\ x_1 - x_2 + 5x_3 = 2. \end{cases}$$

1. Résoudre le système par l'une des méthode : `Gauss` ou ${}^tRR$.
2. Donner une condition nécessaire et suffissante de convergence de la méthode de Gauss-Seidel. Est-ce-qu'elle est satisfaite ?
3. Résoudre par la méthode de Gauss-Seidel avec une précision de 10^{-1} : $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, pour déterminer $X^{(1)}$ et $X^{(2)}$.

Exercice 5. On considère la suite (X_n) de matrices de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ définie comme suit :

$$X_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \ connu \ et \ \forall n \in \mathbb{N}; \ X_{n+1} = \begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} \ avec \ \begin{cases} x_{n+1} = 2x_n + 4z_n, \\ y_{n+1} = 3x_n - 4y_n + 12z_n, \\ z_{n+1} = x_n - 2y_n + 5z_n. \end{cases}$$

- a). Exprimer X_{n+1} en fonction de A et X_n.
- b). En déduire l'écriture de X_n en fonction de n et X_0, par utilisation de 3.2(Gauss-ou-Seidel-ou-Jordan).